

# CHIMERA v4.0 — Architettura Completa

L&A; Institutional Bot — Mappa moduli e funzioni

■■■ SORGENTI DATI ■■■

## Kraken API

- REST API — ordini, saldi, posizioni, leve
- Futures API — funding rate e open interest
- WebSocket v2 — ticker, trades, orderbook real-time

## Gemini AI

- Analisi decisionale istituzionale
- Valutazione tesi di investimento
- Night review e auto-correzione
- Audit anomalie tecniche

## Glassnode / DXY / NASDAQ

- DXY e NASDAQ per sentiment macro TradFi (yfinance)
- NUPL, SOPR, Exchange Net Flow on-chain Glassnode
- Sentiment composito BTC — BULLISH / NEUTRAL / BEARISH

■■■ ANALISI ■■■

## engine\_la

- Calcola CVD, VPIN, velocity, OFI, whale\_delta
- Liquidity walls, order blocks, breaker blocks (H1+H4)
- BOS/CHoCH, struttura H1, sweep history, muri score
- Volume profile (POC/VAH/VAL), FVG, pivot points, EMA
- Funding rate, liquidazioni 24h, open interest
- Multi-timeframe 5m/15m/1h/4h/1d — trend, regime, vol
- Market health score, correlazione driver BTC
- Sentinella — rileva movimenti >0.15% in 10-60s

## brain\_la

- Costruisce narrativa tecnica 10 sezioni per Gemini
- Calcola SL/TP matematici — ATR + muri liquidità
- Penalità intensità segnale: CVD/OFI/whale sotto soglia
- Policy adjust: alpha decay, streak, volatilità ATR
- Velocity sentinel: fake breakout detection (4 conferme)
- Audit ragionamento IA: coerenza logica, anti-allucinazione
- valuta\_validita\_tesi — HOLD/CLOSE/REVERSE su posizioni aperte
- Leva reale da Kraken — nessun valore hardcoded
- is\_trap soglia adattiva per asset (BTC 80k, DOGE 40k)

## macro\_sentiment

- DXY e NASDAQ in thread separato — timeout 10s
- Glassnode: NUPL, SOPR, Exchange Net Flow
- Sentiment composito TradFi + on-chain
- Cache 300s — evita chiamate ridondanti

■■■ MOTORI ■■■

## ws\_manager

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| • WebSocket v2 wss://ws.kraken.com/v2                      |
| • Sottoscrizione ticker+trade+book per tutti gli asset     |
| • Cache ticker (stale >10s), trades (500 per symbol), book |
| • Thread daemon con backoff esponenziale 2-30s             |
| • Fallback automatico a REST se WS non disponibile         |

| signal_state_engine                                       |
|-----------------------------------------------------------|
| • Campiona prezzo, CVD, volume ogni ciclo bot             |
| • CVD delta 30s/120s e accelerazione                      |
| • entry_phase: FORMAZIONE/BREAKOUT/ESTENSIONE/ESAURIMENTO |
| • exhaustion_score 0-100 — segnali in esaurimento         |
| • Contesto temporale per Brain e Gemini                   |

| strategy_engine                                         |
|---------------------------------------------------------|
| • WallBreakoutStrategy — breakout muri con OFI e CVD    |
| • ToxicFlowReversalStrategy — reversal su VPIN >0.7     |
| • MultiTFConfluenceStrategy — allineamento 3+ timeframe |
| • FundingSqueezeStrategy — squeeze overleveraged        |
| • Score 0-100: ≥75 bypassa Gemini, 60-74 lo integra     |
| • Soglie CVD/volume calibrate per asset (BTC/ETH/DOGE)  |

| chimera_ml                                              |
|---------------------------------------------------------|
| • XGBoost con 35 feature numeriche                      |
| • Addestramento automatico ogni 10 nuovi trade (min 30) |
| • AUC gate 0.52 — sotto soglia: solo osservazione       |
| • STORICO_SIMULATO peso=0.0 — solo trade reali          |
| • Penalità -3 se P(win)<0.40, bonus +1 se P(win)>0.60   |
| • Ghost snapshot completo con tutte le 35 feature       |

■■■ ORCHESTRAZIONE ■■■

| bot_la                                                      |
|-------------------------------------------------------------|
| • Loop principale ogni 90s per asset                        |
| • Sentinella: analisi immediata su movimenti veloci         |
| • Routing: STRATEGY STRONG/STRATEGY+GEMINI/GEMINI ONLY      |
| • Filtro pre-Gemini: CVD adattivo + pre-score 6 condizioni  |
| • Punto 2: 5 pattern invalidazione → REVERSE/CLOSE/HOLD     |
| • REVERSE voto≥7, CLOSE voto≥7, HOLD voto<7                 |
| • Circuit breaker PnL -8%, filtro bassa liquidità 01-06 UTC |
| • Penalità confluenza: score_breakdown <4 su 2+ dimensioni  |

■■■ ESECUZIONE ■■■

| trade_manager                                                 |
|---------------------------------------------------------------|
| • Apre/chiude con closetrade=yes — evita posizione opposta    |
| • Sizing: rischio%/distanza_SL/capitale — notional cap 50%    |
| • SL a pareggio al 50% progresso verso TP (fase 1)            |
| • Trailing stop in fase 2 (≥80%) con ATR 1.5x                 |
| • Time-stop istituzionale a 3 livelli                         |
| • Chiusura parziale strategica su muri liquidità              |
| • Virtual SL con grace period 90s                             |
| • Sincronizzazione Kraken: adotta posizioni esistenti         |
| • check_invalidazione_tesi: CHoCH, CVD, sweep, whale, funding |

## performer\_la

- Interfaccia Kraken via ccxt — ordini market e limit
- Precisione dinamica da exchange.price\_to\_precision
- SL/TP via stop-loss orders Kraken
- Cache posizioni TTL 25s — invalidata dopo ogni ordine
- private\_post\_openorders per lista ordini completa
- Pulizia ordini pendenti prima di ogni chiusura
- Retry con precisione decrescente su Invalid price

## feedback\_engine

- Registra ghost trades (voto $\geq$ 5, non entrati) con 35 feature
- Monitora SL/TP virtuali dei ghost ogni ciclo
- Ghost chiuso  $\rightarrow$  storico con fonte=VIRTUAL\_BRAIN per XGBoost
- get\_stats\_globali, get\_asset\_metrics, get\_lezioni\_asset
- Alpha decay — PF<0.8 riduce sizing
- Streak loss — sizing progressivo ridotto

■■■ PERSISTENZA ■■■

## database\_manager

- SQLite con WAL mode e PRAGMA synchronous=NORMAL
- Connessione persistente singleton + threading.Lock
- Tabelle: posizioni, storico, feedback, ghost, stats
- save\_storico con BEGIN/COMMIT/ROLLBACK atomico
- Migrazione automatica da JSON a SQLite all'avvio

## kraken\_mirror

- Sincronizza wallet via REST con firma HMAC-SHA512
- Stream prezzi live via WebSocket v1
- Riconnessione non ricorsiva (thread separato, no stack overflow)
- get\_snapshot() — stato istantaneo wallet + prezzi

## night\_review

- Analisi ogni ora (primi 10 min) se  $\geq$ 2 trade per asset
- Trade summary a Gemini  $\rightarrow$  NightReviewSchema
- Aggiorna lezioni asset: pattern errori, condizioni sfavorevoli
- Legge da db\_manager — dati sempre aggiornati
- Notifica Telegram anche se nessun trade

■■■ MONITORING ■■■

## chimera\_auditor

- Analisi trade aperti e chiusi ogni 4 ore
- Rileva anomalie tecniche: dati zero, spread enorme, ATR=0
- Alert Telegram con gravità ALTA/MEDIA/BASSA
- Log su audit\_warnings.log con threading.Lock

## asset\_rotation

- Valuta rotazione capitale ogni 15 minuti
- Criteri: stagnante (velocity bassa) vs target con momentum
- Conferma IA voto $\geq$ 7 su asset target prima di eseguire
- Chiude 50% stagnante, apre su asset attivo
- Cooldown 4h per stesso asset

## analytics\_report

- Report giornaliero automatico 23:00 UTC
- Report settimanale domenica 20:00 UTC
- Statistiche per asset: WR, PF, PnL, fee reali
- Comandi Telegram: /stats /report7 /report30 /ml

■■■ OUTPUT ■■■

## telegram\_alerts\_la

- Markdown V1 con fallback plain text automatico
- Retry 3 tentativi con backoff su errori rete
- Polling comandi in arrivo ogni ciclo (non bloccante)
- Filtra comandi solo da chat\_id autorizzato

## dashboard\_la

- Web UI Flask porta 5000 (thread daemon)
- PnL real-time per ogni posizione aperta
- Panic button — chiude tutte le posizioni
- Win rate reale da db\_manager — auto-refresh 15s

■■■ CONFIG ■■■

## asset\_list

- ASSET\_PRINCIPALI: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE
- DNA comportamentale per ogni asset — contesto Gemini
- Max leva, min size, precision per asset
- Mapping: Kraken ↔ CCXT ↔ Futures ↔ WebSocket
- Helper: get\_ticker, get\_config, get\_futures\_ticker